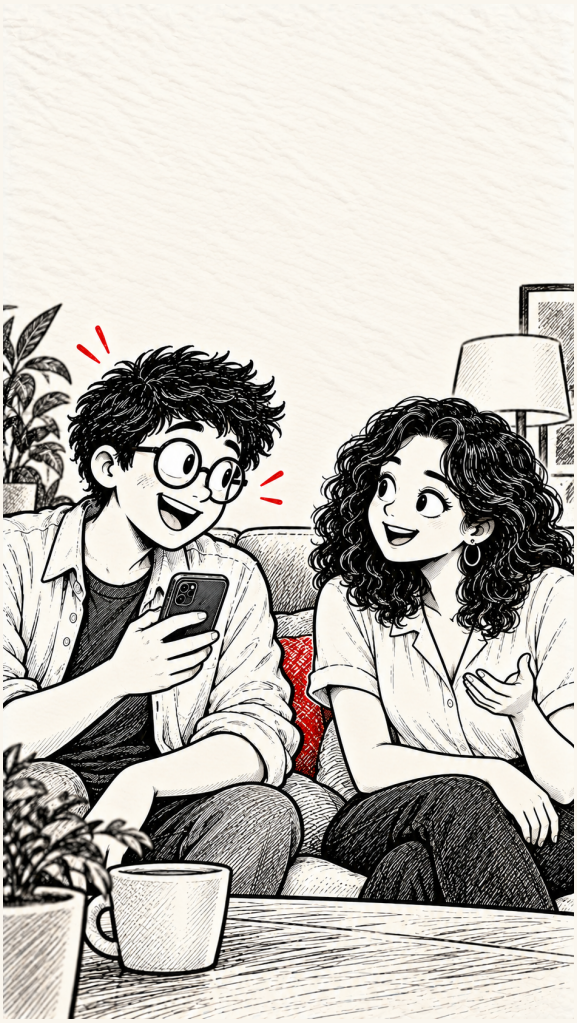
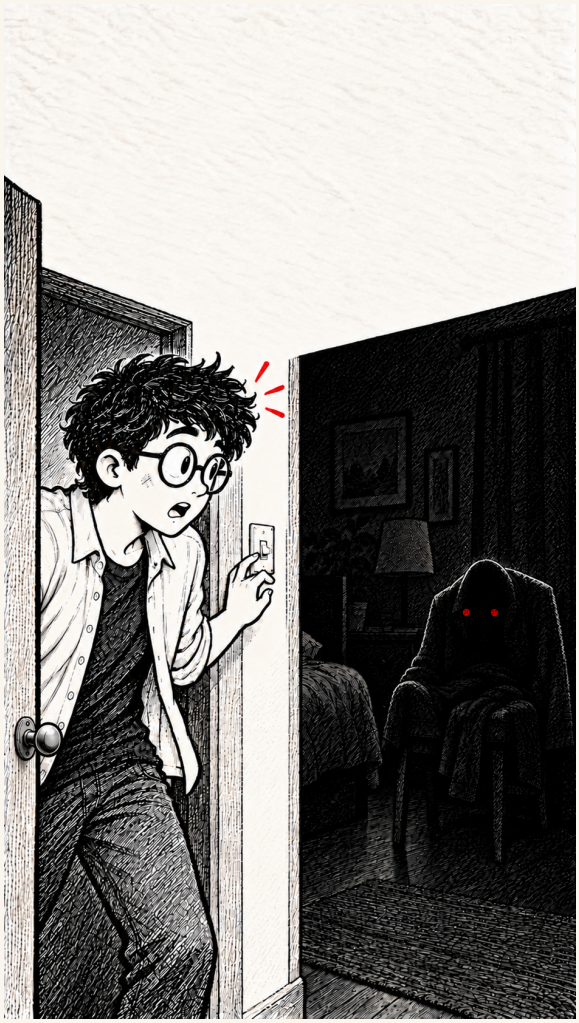
APOSTILA DE ESTUDO • 01 • OUTUBRO 2026

“Você que sabe…” Sensação e percepção

Do susto com a roupa na cadeira aos conceitos que você precisa explicar na prova.





ESTUDE PARA ENTENDER, NÃO SÓ DECORAR
Conceitos • sistemas sensoriais • autores • psicofísica • exemplos comentados • 10 exercícios com gabarito

Processos Psicológicos Básicos | Fundamentos para estudo de graduação.
Edição 1. O vídeo é a introdução; esta apostila desenvolve o tema.

COMECE AQUI

Sensação e percepção

O mundo chega. Você organiza.

“Você que sabe”: liberdade para escolher a pizza ou começo de uma discussão? No quarto escuro, uma roupa na cadeira parece um invasor. O que chega pelos sentidos e o que concluímos a partir dessas pistas são coisas relacionadas, mas não idênticas. Vamos estudar essa diferença sem transformar toda impressão em certeza.

O que você vai aprender

Distinguir sensação, percepção e transdução; reconhecer os principais sistemas sensoriais; interpretar limiares e detecção de sinais; explicar adaptação, atenção e influência do contexto; aplicar princípios de organização perceptiva; analisar situações sem confundir impressão com evidência.

Escopo deste material

Apostila de fundamentos de Sensação e percepção, na matéria Processos Psicológicos Básicos. Desenvolve o tema para estudo inicial de graduação, além do recorte do vídeo. Não pretende esgotar toda a neurociência sensorial, psicofísica avançada ou avaliação clínica. Esses aprofundamentos exigem bibliografia e disciplinas próprias.

Como estudar

Primeiro, leia os conceitos e tente inventar outro exemplo. Depois, resolva as atividades sem olhar as respostas. Por fim, retorne às distinções que confundiu. As situações humorísticas e os diagramas são exemplos didáticos originais, não relatos de experimentos realizados com o público.

Roteiro de leitura

Fundamentos e contexto: pp. 3–4. Sistemas sensoriais: pp. 5–7. Psicofísica e decisão: pp. 8–9. Atenção, organização e integração: pp. 10–12. Casos e aplicações: pp. 13–14. Atividades e gabarito: pp. 15–16. Glossário: p. 17. Autores e revisão: p. 18. Referências: pp. 19–20.

[1–6] Visão geral; fontes detalhadas ao final.

01 | FUNDAMENTOS

Detectar não é reconhecer

Sensação

Refere-se à detecção de estímulos e aos processos pelos quais sistemas sensoriais respondem a eles. Luz, vibrações mecânicas e moléculas odoríferas são formas distintas de informação física. Receptores especializados respondem a determinadas propriedades desses estímulos.

Transdução sensorial

É a conversão da energia ou ação do estímulo em atividade elétrica em células sensoriais. Essa atividade pode modificar a liberação de neurotransmissores e levar a sinais nas vias nervosas. Nem todo receptor é um neurônio que dispara diretamente potenciais de ação: diferentes sentidos usam arranjos celulares distintos.

Percepção

Envolve organizar e interpretar informação sensorial: separar uma voz do fundo, reconhecer um rosto, estimar distância. Não é uma pessoa minúscula dentro da cabeça olhando uma tela. É resultado de processos distribuídos no sistema nervoso, em interação com o corpo e o ambiente.

O entregador da pizza

Você detecta variações sonoras; reconhece uma campainha; conclui que talvez seja a entrega. São níveis diferentes: detectar, reconhecer e fazer uma inferência sobre a situação. O som não contém, por si só, a garantia de pizza. Pode ser o vizinho pedindo uma chave de fenda.

Uma distinção didática, não dois departamentos

Sensação e percepção são conceitos úteis para estudar funções diferentes, mas os processos interagem. Não existe uma fronteira simples na qual termina o “corpo” e começa uma percepção sem base biológica. Também não se deve confundir toda interpretação social com percepção sensorial básica.

PARA LEMBRAR
O estímulo chega; o sistema responde; a informação é organizada. “É o entregador!” já acrescenta uma hipótese sobre a situação.

[1, 7, 8] Detecção, transdução e reconhecimento.

02 | CONTEXTO

O mesmo traço, outra leitura

Pistas que chegam e conhecimentos que participam

Processamento de baixo para cima (bottom-up) enfatiza a informação disponível no estímulo. Processamento de cima para baixo (top-down) enfatiza contribuições de conhecimento, expectativas e objetivos. Na prática, essas influências costumam operar juntas; top-down não significa necessariamente uma escolha consciente.

Experimente com o sinal abaixo

Olhe primeiro para o sinal isolado. Depois compare as sequências. Entre letras, a leitura como B pode ficar mais provável; entre números, a leitura como 13 pode ganhar força. O traço central é idêntico. A mudança está nas pistas ao redor. Nem todas as pessoas alternam a interpretação com a mesma facilidade.

Por que isso é útil?

O mundo traz informação incompleta: letra pequena, fala em ambiente ruidoso, objetos parcialmente escondidos. Usar regularidades aprendidas ajuda a reconhecer rapidamente. Essa eficiência também pode produzir erros quando a expectativa não combina com a situação presente.

Não é “cada um inventa qualquer realidade”

O estímulo impõe limites. Um traço nítido e um contexto forte restringem interpretações. Ilusões e ambiguidades mostram propriedades do processamento, não provam que fatos deixam de existir ou que toda opinião tem a mesma sustentação.

O exemplo do WhatsApp

Ler os caracteres de “tá bom” envolve percepção visual; entender a frase envolve linguagem; atribuir irritação ao autor envolve inferência social. O exemplo ajuda a discutir contexto, mas não substitui uma demonstração perceptiva controlada.



O sinal central foi desenhado de forma idêntica nas duas sequências. Demonstração didática; não é um teste diagnóstico.

[1, 6] Contexto e organização perceptiva.

03 | VISÃO

Olho não é uma câmera completa

Da luz à informação neural

A córnea e o cristalino contribuem para focalizar luz na retina. A íris regula a abertura da pupila. Na retina, fotorreceptores iniciam a transdução; circuitos retinianos já transformam a informação antes de sua saída pelo nervo óptico. Vias cerebrais participam da análise de características e do reconhecimento.

Bastonetes e cones

Bastonetes têm grande sensibilidade em baixa iluminação. Cones contribuem para a discriminação de cores e detalhes, sobretudo em boas condições de luz. A região central da retina, especialmente a fóvea, favorece a visão detalhada. Ver uma estrela fraca e ler a bula minúscula não exigem exatamente a mesma combinação de recursos.

Cor não é uma etiqueta colada na coisa

A experiência de cor depende da distribuição da luz, das superfícies, dos receptores e do contexto. Três classes de cones têm sensibilidades espectrais sobrepostas; processos oponentes comparam sinais em etapas posteriores. As explicações tricromática e oponente descrevem aspectos complementares, não rivais absolutos.

Distância e profundidade

Disparidade binocular é a diferença entre as imagens recebidas pelos dois olhos. Também usamos pistas monoculares, como oclusão, perspectiva e tamanho relativo. Um objeto que encobre outro fornece uma pista de posição; uma estrada que parece afinar sugere distância, embora suas faixas não tenham encolhido.

Constância perceptiva

Reconhecemos relativa estabilidade de tamanho, forma ou cor apesar de mudanças na imagem retinal. Seu amigo se afasta e parece menor no campo visual; você normalmente não conclui que ele entrou na máquina de encolher. Constâncias são úteis, mas não infalíveis.

[3, 7] Visão.

04 | AUDIÇÃO

O ouvido recebe; você reconhece

O caminho básico

Variações de pressão chegam ao ouvido externo, movimentam o tímpano e são transmitidas pelos ossículos. Na cóclea, o movimento afeta estruturas associadas às células ciliadas. A deflexão de seus feixes participa da transdução, que alimenta as vias auditivas. Reconhecer uma voz exige processamento além do ouvido.

Frequência, intensidade e timbre

Frequência se relaciona à altura percebida: grave ou agudo. Intensidade física se relaciona à sensação de volume, mas as relações não são uma cópia direta. Timbre ajuda a distinguir sons com altura semelhante, como uma flauta e um violão; envolve composição espectral e características temporais.

Onde o som aconteceu?

Diferenças de tempo e de nível sonoro entre os ouvidos ajudam a localizar fontes. A forma do ouvido externo também oferece pistas. Em um cômodo com reflexos, localizar a origem pode ser mais difícil. Por isso, um celular tocando embaixo da almofada consegue transformar adultos em cães farejadores.

Uma voz no meio da festa

A cena sonora precisa ser organizada: quais componentes pertencem à mesma fonte? Ritmo, continuidade e outras regularidades ajudam. A atenção à pessoa com quem conversamos também participa. O fato de conseguir acompanhar uma voz não significa que todo o restante foi totalmente bloqueado.

Uma cautela com a analogia

Não existe um botão cerebral que simplesmente “aumenta o áudio importante”. Reconhecimento de fala, conhecimento da língua e contexto colaboram com os sinais disponíveis. Um áudio incompreensível pode ficar mais fácil após uma pista, mas expectativas também podem favorecer uma interpretação errada.

[2, 4, 8] Audição.

05 | CORPO E SENTIDOS

Os cinco sentidos não dão conta

O mundo químico: olfato e gustação

Moléculas ativam receptores envolvidos em cheiro e gosto. Doce, salgado, azedo, amargo e umami são qualidades gustativas básicas amplamente reconhecidas. O sabor de um alimento combina gustação, olfato, textura, temperatura e outras informações. Não há um mapa rígido em que cada parte da língua detecta apenas um gosto.

Por que o almoço perde a graça com nariz entupido?

A contribuição dos aromas pode diminuir. Isso não implica necessariamente perda de toda a gustação. A pimenta também ilustra a combinação de sistemas: ardência não equivale simplesmente a um sexto gosto básico. O prato traz vários tipos de estimulação ao mesmo tempo.

Pele e tecidos

O sistema somatossensorial reúne informações de contato, pressão, vibração, temperatura e eventos potencialmente lesivos, entre outras. Nocicepção é o processamento de estímulos nocivos; dor é uma experiência pessoal complexa. Não são sinônimos, e a intensidade da dor não mede de modo simples a extensão de uma lesão.

Onde está meu braço?

Propriocepção informa posição e movimento corporal a partir de sinais de músculos, tendões e articulações. O sistema vestibular contribui para orientação e equilíbrio, usando estruturas do ouvido interno. Visão, vestibular e informações corporais colaboram para manter postura e estabilizar o olhar.

O corpo por dentro

Interocepção diz respeito ao processamento de sinais do estado interno, como sinais relacionados a batimentos, respiração e funções viscerais. Não é “intuição que nunca erra”. Na vida diária, perceber uma mudança corporal e explicar sua causa são tarefas diferentes. Um coração acelerado, sozinho, não revela uma única emoção.

[5, 9, 10, 11] Sistemas químicos, corporais e dor.

06 | PSICOFÍSICA

Quanto precisa mudar?

Medir a relação entre estímulo e resposta

Psicofísica investiga relações entre propriedades físicas e respostas/experiências sensoriais. Em vez de perguntar apenas “você sente bem?”, podemos variar intensidades em tentativas repetidas e observar probabilidades de detecção ou discriminação.

Limiar absoluto

É uma medida operacional de detecção. Uma convenção comum é a intensidade detectada em 50% das tentativas de uma tarefa específica. Não é um muro imutável, abaixo do qual nada acontece e acima do qual tudo é percebido. Procedimento, ruído e condições do observador importam.

Limiar diferencial

Refere-se à diferença necessária para distinguir estímulos segundo um critério de desempenho. Na lei de Weber, a diferença apenas perceptível é aproximadamente proporcional à intensidade inicial: $\Delta I / I = k$. A proporção depende da modalidade e das condições; a aproximação não vale igualmente em todas as faixas.

A mochila do estudante

Acrescentar um caderno a uma mochila quase vazia pode ser bem perceptível. Na mochila que já parece carregar um apartamento, a mesma adição pode ser menos evidente. Exemplo numérico didático: se k fosse 0,05, para $I = 100$ unidades esperaríamos ΔI de aproximadamente 5; para $I = 200$, aproximadamente 10. Não são valores reais universais para peso.

Como investigar

Métodos clássicos incluem ajuste pelo participante, sequências ascendentes/descendentes e estímulos constantes apresentados em ordem variada. Cada método exige controle de expectativas e repetições. Uma enquete com dois amigos não estima um limiar populacional. Fechner e Stevens propuseram outras relações entre intensidade física e magnitude percebida; não se deve confundi-las com a razão de Weber.

[1, 12] Psicofísica; cálculo didático original.

07 | DETECÇÃO DE SINAIS

Tocou ou foi impressão?

Sensibilidade e decisão

Numa situação de incerteza, responder “ouvi” depende tanto da capacidade de distinguir sinal de ruído quanto do critério adotado para responder. A teoria da detecção de sinais separa essas contribuições. Sensibilidade não é a mesma coisa que disposição para dizer sim.

O celular e a entrevista de emprego

Você espera uma ligação e acha que o celular tocou. Em algumas tentativas, havia toque; em outras, era um som parecido. Um falso alarme isolado não demonstra doença, nem prova que a audição melhorou. A expectativa pode modificar o critério de decisão.

Quatro resultados possíveis

Acerto: havia sinal e você respondeu sim. Omissão: havia sinal e respondeu não. Falso alarme: não havia sinal e respondeu sim. Rejeição correta: não havia sinal e respondeu não. Precisamos saber se o sinal estava presente, não apenas registrar a confiança da pessoa.

Por que o critério muda?

Se perder uma ligação parece muito custoso, a pessoa pode aceitar mais falsos alarmes para evitar omissões. Um critério mais conservador tende a reduzir respostas sim, incluindo alguns acertos. Isso descreve uma troca de erros e benefícios, sem significar que um critério seja sempre melhor.

Para aprofundar

Em modelos usuais, d-prime (d′) resume a separação entre distribuições de sinal e ruído a partir de taxas de acertos e falsos alarmes. Não calculamos esse índice com uma única tentativa. Alterar volume ou reduzir ruído pode melhorar discriminação; alterar instruções e consequências pode mudar decisões. Em situações reais, ambas as coisas podem ocorrer.

ATALHO PARA A PROVA
Sinal presente: acerto ou omissão.
Sinal ausente: falso alarme ou rejeição correta.
Responder “sim” a tudo aumenta acertos e falsos alarmes.

[13] Detecção de sinais; exemplos originais.

08 | ADAPTAÇÃO E ATENÇÃO

Sumiu do mundo ou da sua atenção?

Adaptação sensorial

Sistemas sensoriais ajustam sua resposta às condições de estimulação. Mudanças diante de estimulação mantida podem reduzir resposta; em outros contextos, como adaptação ao escuro, a sensibilidade aumenta. Portanto, adaptação não significa simplesmente “os sentidos cansaram”.

Habituação

É uma forma de aprendizagem em que a resposta diminui com apresentações repetidas de um estímulo, sem que a explicação seja apenas fadiga ou perda da capacidade de detectá-lo. Comparar recuperação, mudança de estímulo e outras condições ajuda a investigar o processo.

Atenção seletiva

Certas informações recebem prioridade conforme objetivos e características dos estímulos. Concentrado na conversa, você pode não relatar a música de fundo. Isso não permite concluir automaticamente que os receptores auditivos deixaram de responder à música.

O ventilador virou invisível?

“Depois de um tempo, nem noto o barulho” é uma observação, não uma explicação completa. Atenção, aprendizagem e ajustes sensoriais podem contribuir. Não classifique todos os casos cotidianos como adaptação só porque a percepção consciente diminuiu.

Cegueira por desatenção e cegueira à mudança

Na primeira, um evento inesperado pode passar despercebido durante outra tarefa. Na segunda, a pessoa não detecta uma alteração, frequentemente quando há uma interrupção visual. Não significam cegueira ocular. São fenômenos estudados sob condições específicas e não demonstram que ninguém percebe nada fora do foco.

Pergunta de revisão

A informação desapareceu, o sistema mudou sua resposta ou outra coisa ganhou prioridade? Antes de dar nome ao fenômeno, procure evidências que discriminem essas possibilidades.

[1, 14] Atenção, adaptação e habituação.

09 | ORGANIZAÇÃO PERCEPTIVA

A mente não lê pontos soltos

A contribuição da Gestalt

A psicologia da Gestalt investigou como a organização do campo perceptivo participa da experiência. Wertheimer, Köhler e Koffka são referências históricas. Seus princípios descrevem tendências de organização, não mandamentos infalíveis. Esta tradição não deve ser confundida automaticamente com a Gestalt-terapia.

Figura e fundo

Identificamos algo como figura em relação a um fundo. Em imagens ambíguas, essa relação pode se alternar. A mancha não precisa mudar fisicamente para que outra organização se torne saliente.

Proximidade e semelhança

Elementos próximos tendem a ser agrupados; elementos semelhantes também. Em um cardápio, a distância entre nome e preço afeta o que parece pertencer ao mesmo item. Se o preço do café fica mais perto do bolo, você pode pedir sobremesa achando que descobriu uma promoção histórica.

Continuidade e fechamento

Boa continuidade favorece trajetórias suaves; fechamento favorece formas completas quando faltam partes. Um contorno interrompido pode ainda parecer um círculo. Não é necessário supor que a pessoa conscientemente desenhou as partes ausentes.

Destino comum

Elementos que se movem juntos tendem a ser agrupados. O princípio depende de movimento e não é demonstrado por uma figura estática isolada. No conjunto, esses princípios ajudam a criar materiais legíveis: títulos perto de seus textos, espaços entre blocos e diferenças visuais consistentes.



Proximidade: os espaços maiores favorecem a leitura em três grupos.

[6] Organização gestáltica.

10 | INTEGRAÇÃO E LIMITES

Os sentidos trabalham juntos

Integração multissensorial

Eventos costumam oferecer várias pistas: vemos a boca se mover enquanto ouvimos a fala; sentimos textura e aroma ao comer. O sistema combina informações, levando em conta sua confiabilidade e a possibilidade de terem uma origem comum. Essa combinação pode facilitar identificação e ação.

Quando as pistas discordam

Uma pista visual pode influenciar o som percebido em condições experimentais, como no efeito McGurk. A demonstração envolve combinações específicas de fala visual e sonora; não significa que a visão sempre vence a audição nem que todos respondem da mesma maneira.

Ilusão não é mentira

Uma ilusão perceptiva envolve uma interpretação que diverge de determinadas propriedades do estímulo ou da situação física. O estímulo está presente. Isso é diferente de inventar uma resposta de propósito. Conhecer o mecanismo nem sempre elimina a experiência.

Alucinação não é sinônimo de ilusão

Em descrições clínicas, alucinações são experiências perceptivas sem um estímulo externo correspondente. Essa distinção conceitual não autoriza diagnosticar alguém a partir de uma história ou de uma figura. Avaliação clínica exige contexto e investigação própria.

Expectativa tem limites

Fome, experiência e objetivos podem participar do processamento e das decisões, mas uma mudança no relato não prova, sozinha, mudança na experiência sensorial. O participante pode ter percebido algo diferente, usado outro critério, lembrado de modo diferente ou respondido conforme a pergunta. Pesquisar exige separar essas hipóteses.

[15, 11] Integração e limites; distinções conceituais.

11 | CASOS TRABALHADOS

Do conceito para a vida real

Caso 1: o B que virou 13

Observação: o traço central foi mantido, mas a sequência mudou. Interpretação: o contexto oferece pistas para categorizar o símbolo. Limite: uma demonstração individual não mede quanto cada processo contribui, nem revela inteligência. Controle útil: apresentar as duas versões com o mesmo tamanho e contraste.

Caso 2: a mensagem seca

Observação: duas pessoas leem “tá bom” e atribuem tons diferentes. Distinga três níveis: reconhecer os caracteres, compreender a expressão e inferir intenção. Hipóteses: histórico da conversa, pontuação, expectativa ou informação ausente. Alternativa prática: pedir esclarecimento. Não concluir que o autor ficou bravo porque o leitor sentiu isso.

Caso 3: cadê o molho?

Observação: com o nariz congestionado, a refeição parece menos saborosa. Explicação possível: menor contribuição olfatória para o sabor. Isso não prova desaparecimento de todas as qualidades gustativas. Controle conceitual: distinguir identificar doçura de reconhecer o aroma de uma fruta.

Caso 4: entrega que nunca chega

Observação: esperando a encomenda, você responde “é a campainha!” ao ruído de outro apartamento. Em linguagem de detecção de sinais, se não houve a campainha-alvo, ocorreu falso alarme. Não basta dizer que sua percepção “é ruim”: é preciso comparar acertos e falsos alarmes em várias ocasiões.

Um método para analisar qualquer exemplo

Descreva o que ocorreu sem explicar ainda. Identifique estímulo e resposta. Liste ao menos duas explicações. Pergunte que observação ajudaria a distingui-las. Só então associe conceitos. Esse caminho evita transformar uma piada boa numa explicação científica ruim.

Casos e análise didática originais; conceitos das seções anteriores.

12 | APLICAÇÕES

Um pouco menos de certeza automática

Estudo e produção de conteúdo

Agrupe o que pertence junto e separe blocos distintos. Reduza competição entre textos, sons e figuras. Use contraste suficiente e tamanho legível. Não dependa apenas da cor para comunicar diferenças. Uma página bonita, mas confusa, exige que o leitor adivinhe a organização antes de aprender.

Comunicação

Separe observação de interpretação: “a mensagem tinha duas palavras” é diferente de “ela estava irritada”. A segunda frase pode estar correta, mas precisa de contexto. Quando a dúvida importa, buscar informação costuma ser melhor que discutir com a legenda que você imaginou para a cena.

Aprendizagem perceptiva

Experiência pode melhorar a discriminação de pistas relevantes: músicos, revisores e profissionais de imagens aprendem padrões em seus domínios. Isso não cria percepção infalível nem necessariamente transfere para qualquer tarefa. A prática precisa estar relacionada ao desempenho que se quer melhorar.

Erros comuns para evitar

Não diga que os olhos apenas filmam e o cérebro recebe uma cópia pronta; que temos exatamente cinco sentidos; que adaptação é sempre perda de sensibilidade; que top-down é sempre consciente; que toda divergência entre pessoas é uma ilusão; ou que uma figura ambígua revela personalidade.

Minilaboratório seguro

Mostre os cartões B/13 a três pessoas, em ordens diferentes, sem dizer qual resposta espera. Registre a primeira resposta e se ela mudou. Depois explique a intenção. A atividade ilustra uma hipótese, mas o grupo pequeno e a ausência de controles não permitem estimar efeito populacional. Não force respostas e não classifique participantes como “certos” ou “errados”.

Aplicações e exemplos originais.

13 | PRATIQUE

Explique antes de consultar

1 • Distinguir
Ao ouvir um toque, Ana diz “é o entregador”. Identifique detecção, reconhecimento e inferência. Qual dessas etapas não é garantida pelo som?

2 • Aplicar
O mesmo traço aparece entre A e C e entre 12 e 14. O que precisa permanecer igual para a comparação ilustrar influência do contexto?

3 • Calcular
Em uma situação hipotética, k = 0,04 e I = 250 unidades. Qual ΔI seria previsto pela aproximação de Weber? Por que isso não é uma lei exata para qualquer modalidade?

4 • Classificar
Em 20 tentativas com sinal, houve 15 respostas sim. Em 20 sem sinal, houve 8 respostas sim. Identifique acertos, omissões, falsos alarmes e rejeições corretas. Dar mais respostas sim significa necessariamente maior sensibilidade?

5 • Discriminar conceitos
Uma pessoa não relata a música enquanto conversa. Uma segunda apresenta mudança da resposta sensorial sob estimulação mantida. Uma terceira reduz uma resposta com repetições, sem perda sensorial nem fadiga. Que conceito é mais diretamente sugerido em cada descrição?

6 • Reconhecer
Em uma lista, o preço está mais perto do produto errado. Qual princípio de agrupamento pode ajudar a explicar a confusão? Como reorganizar a lista?

7 • Analisar
João diz: “com o nariz entupido, perdi completamente o paladar”. Explique por que o relato não demonstra, sozinho, perda de todas as funções gustativas.

8 • Argumentar
“Se a percepção depende do contexto, qualquer interpretação é igualmente válida.” Concorde ou discorde com justificativa e um exemplo.

9 • Criar
Escreva um exemplo cotidiano que diferencie sensação de percepção. Acrescente uma hipótese alternativa e uma informação que ajudaria a investigá-la.

10 • Transferir
Um vídeo usa letras minúsculas, música alta e quatro legendas simultâneas. Proponha três mudanças baseadas em atenção, agrupamento e acessibilidade.

Atividades originais para revisão.

14 | GABARITO COMENTADO

Não basta acertar o nome

1 e 2

1: detectar o som, reconhecê-lo como toque/campainha e inferir quem o produziu. A identidade do entregador não está garantida. 2: manter o mesmo sinal central, com tamanho, traço e contraste equivalentes, alterando as pistas do contexto. Trocar a letra B pelo número 13 tipográfico não demonstra reinterpretação do mesmo sinal.

3

$\Delta I = 0{,}04 \times 250 = 10$ unidades. É uma estimativa para as condições assumidas. O valor de k depende da modalidade e do procedimento; a proporcionalidade é aproximada e pode falhar em certas faixas de intensidade.

4

15 acertos, 5 omissões, 8 falsos alarmes e 12 rejeições corretas. A taxa de acertos é 75% e a de falsos alarmes, 40%. Mais respostas sim pode refletir critério mais liberal, não aumento de sensibilidade. Essas taxas descrevem o conjunto; não devem virar diagnóstico da pessoa.

5 e 6

5: atenção seletiva; adaptação sensorial; habituação. São descrições preparadas para distinguir processos. Em situações reais, o mecanismo exige investigação. 6: proximidade. Aproximar o preço do item correto e separar as linhas reduz agrupamentos enganosos.

7 e 8

7: o sabor integra várias fontes, incluindo olfato. Menor contribuição dos aromas pode alterar muito a experiência sem abolir doce ou salgado. 8: discordar. O contexto influencia a organização, mas o estímulo e as evidências restringem interpretações. Confundir um casaco com uma pessoa à distância não torna as duas hipóteses igualmente sustentadas após olhar de perto.

9 • Critério de resposta

Um bom exemplo identifica o estímulo, distingue detecção de reconhecimento e não apresenta uma inferência como fato. Exemplo: vejo um contorno no corredor e reconheço um gato; pode ser uma mochila. Aproximar-se ou melhorar a luz oferece informação discriminativa.

10 • Critério de resposta

Aumentar texto e contraste; reduzir legendas simultâneas e agrupar título/conteúdo; equilibrar música e voz, mantendo legendas acessíveis. Justificar a função de cada mudança vale mais que citar um nome técnico. Não existe uma configuração única ideal para todo público.

Gabarito comentado das atividades originais.

15 | GLOSSÁRIO

As palavras que organizam o tema

Estímulo / receptor / transdução

Estímulo: evento ou propriedade física capaz de afetar um sistema. Receptor sensorial: célula ou estrutura especializada em responder a certas formas de estimulação. Transdução: transformação da ação do estímulo em atividade elétrica sensorial.

Sensação / percepção

Sensação: detecção e processos sensoriais associados. Percepção: organização e interpretação da informação. São distinções funcionais dentro de processos interativos.

Bottom-up / top-down

Bottom-up: contribuição das informações que chegam pelos sistemas sensoriais. Top-down: contribuição de conhecimentos, expectativas e objetivos para o processamento. Os dois termos não representam uma divisão rígida entre sentir e pensar.

Limiar / Weber / critério

Limiar: nível de desempenho definido operacionalmente numa tarefa. Lei de Weber: aproximação de proporcionalidade entre diferença discriminável e intensidade inicial. Critério: tendência decisória para responder sim ou não diante da evidência disponível.

Adaptação / habituação / atenção

Adaptação: ajuste da resposta ou sensibilidade às condições sensoriais. Habituação: redução aprendida de uma resposta com repetição, distinguível de fadiga e alterações puramente sensoriais. Atenção: processos que priorizam parte da informação para determinadas funções.

Constância / integração / ilusão

Constância: relativa estabilidade perceptiva apesar de alterações no sinal. Integração multissensorial: combinação de informações de diferentes modalidades. Ilusão: experiência que diverge de certas características do estímulo presente.

Revisão ativa

Sem voltar às páginas anteriores: explique por que o B/13 funciona; diferencie sabor de gustação; invente um falso alarme; descreva uma organização por proximidade; diga por que “não notei” não identifica sozinho um mecanismo. Se travar, use o índice para retomar exatamente essa parte.

Síntese dos conceitos desenvolvidos nesta apostila.

16 | AUTORES E REVISÃO

Quem é quem na matéria?

Ernst Heinrich Weber

Estudou discriminação sensorial. Lembrete: diferença percebida depende da proporção, não apenas do acréscimo absoluto. “Mais um caderno” pesa de outro jeito na mochila vazia e na lotada.

Gustav Theodor Fechner

Sua obra de 1860 é um marco da psicofísica. Buscou relacionar quantitativamente estímulos físicos e experiência sensorial. A formulação de Fechner é logarítmica, apoiada em pressupostos; não é a mesma equação da lei de Weber.

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka

Nomes centrais da psicologia da Gestalt. Estude organização, figura-fundo e agrupamentos. Gestalt não é só “ver o todo” nem é sinônimo automático de Gestalt-terapia.

Harry McGurk e John MacDonald

Publicaram em 1976 a demonstração clássica de influência visual na percepção da fala. O efeito McGurk ilustra interação entre modalidades; não significa que o olho manda sempre no ouvido.

CHECKLIST DE PROVA
Consigo definir sem repetir a piada? Dar outro exemplo? Distinguir conceitos próximos? Explicar o limite da analogia? Se sim, a lembrança engraçada está ajudando a compreensão.

Dado científico ≠ exemplo inventado

Os números do exercício de Weber e das tentativas de detecção são hipotéticos. Não são resultados de uma pesquisa. A convenção de 50% do limiar depende da tarefa: em escolhas forçadas, o acaso e o critério de desempenho precisam ser considerados.

[12, 6, 15] Autores e conceitos; situações mnemônicas originais.

17 | REFERÊNCIAS

Fontes para conferir e aprofundar

[1] OpenStax. Psychology 2e. 5.1: Sensation versus Perception.

Abrir fonte

[2] OpenStax. 5.2: Waves and Wavelengths.

Abrir fonte

[3] OpenStax. 5.3: Vision.

Abrir fonte

[4] OpenStax. 5.4: Hearing.

Abrir fonte

[5] OpenStax. 5.5: The Other Senses.

Abrir fonte

[6] OpenStax. 5.6: Gestalt Principles of Perception.

Abrir fonte

[7] National Eye Institute. How the Eyes Work.

Abrir fonte

[8] NIDCD. How Do We Hear?

Abrir fonte

Consulta: 28/10/2026. Texto didático, situações humorísticas e atividades originais. Ilustrações produzidas com IA para o episódio do canal. Os desenhos não são registros de experimentos nem testes diagnósticos.

17 | REFERÊNCIAS

Fontes para conferir e aprofundar

[9] NIDCD. Taste Disorders. Seção sobre funcionamento da gustação.

Abrir fonte

[10] NIDCD. Balance Disorders. Seção sobre o sistema de equilíbrio.

Abrir fonte

[11] IASP. Terminology. Distinção entre dor e nocicepção.

Abrir fonte

[12] NCBI Bookshelf. A Brief History of Sensation and Reward.

Abrir fonte

[13] MRC Cognition and Brain Sciences Unit. Signal Detection Theory.

Abrir fonte

[14] Rankin et al. (2009). Habituation Revisited. Neurobiology of Learning and Memory, 92, 135–138.

Abrir fonte

[15] McGurk, H.; MacDonald, J. (1976). Hearing lips and seeing voices. Nature, 264, 746–748.

Abrir fonte

Consulta: 28/10/2026. Texto didático, situações humorísticas e atividades originais. Ilustrações produzidas com IA para o episódio do canal. Os desenhos não são registros de experimentos nem testes diagnósticos.

Use esta apostila junto da bibliografia da sua disciplina. Ela cobre fundamentos do tema; não substitui conteúdos específicos exigidos pelo professor nem esgota neurociência sensorial ou psicofísica avançada.